

ACADEMIC EXCELLENCE EXAMINATION PROGRAM, BIHAR

Mathematics Question Paper — Class: X (SET 4)

NCERT: Real Numbers & Polynomials / एनसीईआरटी: वास्तविक संख्याएँ एवं बहुपद

Time / समय: 45 Minutes

Maximum Marks / अधिकतम अंक: 20

Name / नाम: _____

Roll No / अनुक्रमांक: _____

Instructions / निर्देश: Choose the correct option. All questions are compulsory. / सही विकल्प का चयन करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Section A: Easy Level / खंड अ: सरल स्तर (10 Questions × 1 Mark)

Q1. The total number of factors of a prime number is:

(1 Mark)

प्रश्न 1. एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है:

- A) 2 B) 1 C) 0 D) Infinite

Q2. The LCM of smallest prime number and smallest composite number is:

(1 Mark)

प्रश्न 2. सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का LCM है:

- A) 4 B) 2 C) 1 D) 8

Q3. $\sqrt{2}$ is a/an:

(1 Mark)

प्रश्न 3. $\sqrt{2}$ एक _____ संख्या है:

- A) Irrational number B) Rational number C) Integer D) Whole number

Q4. The HCF of co-prime numbers is always:

(1 Mark)

प्रश्न 4. सह-अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा होता है:

- A) 1 B) 2 C) 0 D) Their product

Q5. If $p(x)$ is a polynomial of at least degree 1 and $p(k) = 0$, then k is called:

(1 Mark)

प्रश्न 5. यदि $p(x)$ कम से कम घात 1 का बहुपद है और $p(k) = 0$ है, तो k कहलाता है:

- A) Zero of $p(x)$ B) Degree of $p(x)$ C) Coefficient D) Constant

Q6. The shape of the graph of a quadratic polynomial is a:

(1 Mark)

प्रश्न 6. एक द्विघात बहुपद के आलेख का आकार होता है:

- A) Parabola B) Straight line C) Circle D) Hyperbola

Q7. If a polynomial of degree n is given, the maximum number of times its graph can cut x -axis is:

(1 Mark)

प्रश्न 7. यदि घात n का एक बहुपद दिया गया है, तो इसका आलेख x -अक्ष को अधिकतम कितनी बार काट सकता है:

- A) n B) $n-1$ C) 1 D) 0

Q8. In $ax^2 + bx + c$, if $b = 0$ and $c < 0$, then the zeroes are:

(1 Mark)

प्रश्न 8. $ax^2 + bx + c$ में, यदि $b = 0$ और $c < 0$ है, तो शून्यक होते हैं:

- A) Equal in magnitude but opposite in sign B) Both positive C) Both negative D) Zero

Q9. The zero of the polynomial $f(x) = 7x - 3$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 9. बहुपद $f(x) = 7x - 3$ का शून्यक है:

- A) $3/7$ B) $-3/7$ C) $7/3$ D) $-7/3$

Q10. If one zero of $3x^2 + 8x + k$ is reciprocal of the other, then k is:

(1 Mark)

प्रश्न 10. यदि $3x^2 + 8x + k$ का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान है:

- A) 3 B) -3 C) $1/3$ D) 8

Section B: Intermediate Level / खंड ब: मध्यम स्तर (3 Questions × 2 Marks)

Q11. Find the prime factors of 5005:

(2 Marks)

प्रश्न 11. 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए:

- A) 5, 7, 11, 13 B) 5, 7, 9, 11 C) 3, 5, 7, 13 D) None

Q12. If the product of zeroes of $ax^2 - 6x - 6$ is 4, find the value of a :

(2 Marks)

प्रश्न 12. यदि $ax^2 - 6x - 6$ के शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए:

- A) $-3/2$ B) $3/2$ C) $-2/3$ D) $2/3$

Q13. Verify if 3 is a zero of the polynomial $x^2 - 2x - 3$:

(2 Marks)

प्रश्न 13. जाँच कीजिए कि क्या 3 बहुपद $x^2 - 2x - 3$ का एक शून्यक है:

- A) Yes B) No C) Cannot be determined D) None

Section C: Hard Level / खंड स: कठिन स्तर (2 Questions × 3 Marks)

Q14. Find the greatest 6-digit number exactly divisible by 24, 15 and 36:

(3 Marks)

प्रश्न 14. 24, 15 और 36 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए:

- A) 999720 B) 999999 C) 999360 D) 999540

Q15. If α and β are zeroes of the polynomial $x^2 - x - 2$, find a polynomial whose zeroes are $2\alpha+1$ and $2\beta+1$:

(3 Marks)

प्रश्न 15. यदि α और β बहुपद $x^2 - x - 2$ के शून्यक हैं, तो एक ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक $2\alpha+1$ और $2\beta+1$ हैं:

A) $x^2 - 4x - 7$

B) $x^2 + 4x - 7$

C) $x^2 - 4x + 7$

D) None

Date / दिनांक: _____

Teacher's Signature / शिक्षक के हस्ताक्षर: _____